

VOXSWARM — LAPORAN SIMULASI OPINI MULTI-AGEN

pekerja freelance copywriter banyak yang kehilangan pekerjaan mereka di karenakan maraknya AI

TANGGAL	JUMLAH PUTARAN	JUMLAH AGEN	KATEGORI
28 Mei 2026	3	7	Umum

RINGKASAN ANALISIS

Dalam diskusi tentang pekerja freelance copywriter yang kehilangan pekerjaan karena maraknya AI, terdapat dinamika yang menarik. Mahasiswa memiliki pandangan yang optimis, menyatakan bahwa AI tidak sepenuhnya menggantikan manusia dalam bidang copywriting karena kreativitas dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi masih dibutuhkan. Sementara itu, pengusaha/UMKM dan pekerja kantor memiliki pandangan yang lebih pesimis, menyatakan bahwa banyak klien yang beralih menggunakan AI karena lebih murah dan efisien, sehingga menyebabkan penurunan permintaan jasa copywriting. Posisi tiap agen dalam diskusi ini menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan. Mahasiswa berdiri di posisi yang lebih pro-manusia, sedangkan pengusaha/UMKM dan pekerja kantor berdiri di posisi yang lebih pro-AI. Dinamika ini menunjukkan bahwa diskusi tentang dampak AI pada pekerjaan copywriter masih sangat terbuka dan memerlukan pertimbangan yang lebih lanjut. Mahasiswa memiliki sikap akhir yang positif, dan mungkin akan tetap pada pandangannya bahwa manusia masih memiliki keunggulan dalam bidang copywriting, tetapi mungkin akan berubah jika melihat bukti yang lebih kuat tentang kemampuan AI. Pengusaha/UMKM memiliki sikap akhir yang negatif, dan mungkin akan terus memprediksi penurunan permintaan jasa copywriting, tetapi mungkin akan berubah jika melihat peningkatan kualitas konten yang dihasilkan oleh manusia. Pekerja kantor memiliki sikap akhir yang netral, dan mungkin akan terus memantau perkembangan situasi, tetapi mungkin akan berubah jika melihat perubahan signifikan dalam industri.

PREDIKSI SKENARIO

Konsensus		33%
Polarisasi		34%
Status Quo		33%

KUALITAS SIMULASI

MODE PENUH

Draft cepat

46%

Hasil ini layak dibaca sebagai simulasi eksploratif, bukan prediksi faktual.

Estimasi LLM calls: 45 · Sumber real: 6 · Relevansi konteks: 1

- Sentiment scoring memakai mode inline, jadi pembacaan konteks/negasi lebih kasar.
- GraphRAG LLM dimatikan, peta entitas dan relasi tidak diekstrak penuh.
- Analisis akhir memakai fallback rule-based, bukan narasi analisis LLM.
- Sumber real-time ditemukan, tapi relevansi rata-ratanya rendah.

PREDIKSI AKTOR KUNCI & SWING VOTER

AKTOR PALING MENENTUKAN

Pemerintah

Fokus pada aktor paling berpengaruh.

AKTOR KUNCI

Pemerintah

positif

Pengaruh tertinggi

Jika berubah: Dapat menggeser konsensus

Pengaruh 90%

Jurnalis/Media

netral

Pengaruh tertinggi

Jika berubah: Dapat menggeser konsensus

Pengaruh 85%

Pengusaha/UMKM

netral

Pengaruh tertinggi

Jika berubah: Dapat menggeser konsensus

Pengaruh 80%

SWING VOTER

Akademisi

→ negatif

Sering berubah pendapat

Tren skor: 0.00 → 0.00

Volatilitas 85%

Pengusaha/UMKM

→ negatif

Sering berubah pendapat

Tren skor: 0.00 → 0.00

Volatilitas 60%

Mahasiswa

→ negatif

Sering berubah pendapat

Tren skor: 0.00 → 0.00

Volatilitas 35%

PENDAPAT AGEN PER PUTARAN

Putaran 1

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Mahasiswa	Netral	0	Gue tidak bisa melihat AI sebagai penyebab utama kehilangan pekerjaan para copywriter freelance. Banyak yang bilang AI menggantikan manusia, tapi gue rasa itu tidak sepenuhnya akurat. Faktanya, banyak perusahaan masih membutuhkan copywriter yang memiliki kreativitas dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada apa yang dapat dilakukan AI.
Pengusaha/UMKM	Netral	0	Pekerja freelance copywriter banyak kehilangan pekerjaan mereka karena maraknya AI. Ini bisa dilihat dari penurunan permintaan jasa copywriting dari klien-klien mereka. Menurut data, 60% klien yang

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
			biasanya mempekerjakan copywriter sekarang lebih memilih untuk menggunakan AI untuk membuat konten mereka.
Pekerja Kantoran	Mendukung	0.35	Pengusaha/UMKM: Dari pengalaman kerja, banyak klien yang memilih menggunakan AI untuk membuat konten online karena lebih murah dan efisien. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja para copywriter freelance adalah penurunan drastis karena tidak ada lagi permintaan untuk konten yang dibuat secara manual. Mahasiswa: Dari data yang saya lihat, AI tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan para copywriter.
Pemerintah	Mendukung	0.7	Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pekerja freelance copywriter untuk beradaptasi dengan teknologi AI, sehingga mereka dapat menawarkan jasa yang lebih inovatif dan berbeda..
Akademisi	Netral	0	Data survei menunjukkan bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka karena maraknya AI. Meskipun beberapa mahasiswa menganggap AI tidak sebagai penyebab utama kehilangan pekerjaan copywriter, namun fakta menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas copywriter, seperti penulisan teks otomatis dan optimasi konten..
Jurnalis/Media	Mendukung	0.35	Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa banyak pekerja freelance copywriter yang kehilangan pekerjaan mereka karena maraknya AI. Data survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa 80% dari copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan karena AI sendiri..
Oposisi Kritis	Netral	0	Data survei yang dikemukakan oleh Akademisi menunjukkan bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka karena AI. Ini tentu saja mengejutkan, namun perlu diingat bahwa survei tersebut mungkin tidak mencakup semua jenis pekerjaan freelance copywriter. Selain itu, survei juga tidak menyebutkan apakah kehilangan pekerjaan tersebut disebabkan langsung oleh AI atau karena faktor lain seperti perubahan tren pasar atau peningkatan kompetisi.

Putaran 2

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Pekerja Kantoran	Mendukung	0.35	Pengusaha/UMKM: Pekerja freelance copywriter masih bisa beradaptasi dengan AI jika diberikan pelatihan dan dukungan yang tepat. Mereka bisa belajar menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Dengan demikian, mereka bisa tetap relevan dan kompetitif di pasar.
Pemerintah	Mendukung	0.6	Saya ingin menanggapi klaim Akademisi bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka karena AI. Saya mengakui bahwa perubahan teknologi dapat menyebabkan ketidakpastian bagi beberapa pekerja, termasuk copywriter freelance. Namun, dari perspektif kebijakan, kami telah mengambil langkah untuk membantu para copywriter freelance tersebut dengan memperkenalkan program pelatihan digital yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan teknologi ini.
Pengusaha/UMKM	Mendukung	0.6	Pertumbuhan AI tidak hanya mempengaruhi industri copywriting, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pekerja freelance yang

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
			siap beradaptasi. Menurut data, 20% pekerja freelance copywriter yang kehilangan pekerjaan mereka telah berhasil mencari pekerjaan yang lebih baik dengan menggunakan kemampuan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka..
Akademisi	Mendukung	0.85	Namun, perlu diingat bahwa data survei ini hanya menunjukkan persepsi dari copywriter freelance, bukan kenyataan yang absolut. Dari perspektif kebijakan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para copywriter freelance mungkin dapat menjadi solusi, tetapi apakah ini akan efektif dalam mengatasi kerugian pekerjaan mereka?
Jurnalis/Media	Mendukung	0.35	Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa sebenarnya hanya 20% copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka, bukan 70%. Data ini didapat dari survei yang dilakukan pada 1.000 copywriter freelance di seluruh Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang masih mampu menemukan pekerjaan lain dan bahkan meningkatkan kinerja mereka dengan bantuan AI.
Mahasiswa	Mendukung	0.35	Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja freelance yang kehilangan pekerjaan karena faktor lain seperti perubahan tren pasar, perusahaan yang tidak siap untuk menghadapi perubahan teknologi, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk menghadapi era digital.
Oposisi Kritis	Netral	0	Data survei yang dikemukakan oleh Akademisi tentang 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan karena AI tidak sepenuhnya akurat. Menurut data yang saya miliki, sebenarnya 40% copywriter freelance kehilangan pekerjaan karena alasan lain seperti perubahan tren pasar dan peningkatan kompetisi, bukan karena AI. Selain itu, banyak perusahaan masih membutuhkan kreativitas manusia dalam konten mereka.

Putaran 3

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Mahasiswa	Netral	0	Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka karena AI. Banyak copywriter freelance yang hidup dari pekerjaan mereka, dan kini mereka harus menghadapi tekanan ekonomi karena AI mengambil alih pekerjaan mereka.
Pekerja Kantoran	Netral	0	Pertumbuhan AI memang telah menciptakan perubahan besar dalam industri copywriting. Namun, saya tidak setuju dengan klaim bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka. Banyak copywriter freelance yang berhasil menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan bahkan meningkatkan produktivitas mereka dengan bantuan AI.
Pemerintah	Mendukung	0.7	Kami telah mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan para pekerja freelance copywriter dalam menghadapi era digital. Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah dengan meningkatkan akses mereka ke pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang yang lebih spesifik..
Oposisi Kritis	Mendukung	0.35	Data survei yang dikemukakan oleh Pemerintah masih perlu diteliti lebih lanjut, karena angka 70% tersebut masih terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan hasil survei lain yang menunjukkan bahwa

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
			banyak copywriter freelance berhasil menyesuaikan diri dengan perkembangan AI. Justru, survei lain menunjukkan bahwa 75% copywriter freelance berhasil meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.
Jurnalis/Media	Netral	0	Dokumen dari Asosiasi Pekerja Freelance menunjukkan bahwa 75% pekerja freelance copywriter telah kehilangan pekerjaan mereka dalam 6 bulan terakhir. Ini menunjukkan bahwa klaim Pemerintah bahwa mereka telah mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan para pekerja freelance tidak sepenuhnya efektif..
Akademisi	Netral	0	Studi 2024 menunjukkan bahwa 55% copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka memang terkait dengan maraknya AI. Namun, perlu diingat bahwa data ini tidak sepenuhnya seimbang dengan pendapat Pemerintah yang mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan para pekerja freelance.
Pengusaha/UMKM	Netral	0	Dari sisi bisnis, ini artinya bahwa 75% pekerja freelance copywriter masih terancam kehilangan pekerjaan mereka karena AI.

EVOLUSI PENDAPAT AGEN

Perubahan sikap setiap agen dari putaran ke putaran.

Mahasiswa Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Gue tidak bisa melihat AI sebagai penyebab utama kehilangan pekerjaan para copywriter freelance. Banyak yang bilang AI menggantikan manusia, tapi gue rasa itu tidak sepenuhnya akurat. Faktanya, banyak perusahaan masih membutuhkan copywriter yang memiliki kreativitas dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada apa yang dapat dilakukan AI."
P2	Mendukung	0.35	"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja freelance yang kehilangan pekerjaan karena faktor lain seperti perubahan tren pasar, perusahaan yang tidak siap untuk menghadapi perubahan teknologi, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk menghadapi era digital."
P3	Netral	0	"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka karena AI. Banyak copywriter freelance yang hidup dari pekerjaan mereka, dan kini mereka harus menghadapi tekanan ekonomi karena AI mengambil alih pekerjaan mereka."

Pengusaha/UMKM Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Pekerja freelance copywriter banyak kehilangan pekerjaan mereka karena maraknya AI. Ini bisa dilihat dari penurunan permintaan jasa copywriting dari klien-klien mereka. Menurut data, 60% klien yang biasanya mempekerjakan copywriter sekarang lebih memilih untuk menggunakan AI untuk membuat konten mereka."
P2	Mendukung	0.6	"Pertumbuhan AI tidak hanya mempengaruhi industri copywriting, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pekerja freelance yang siap beradaptasi. Menurut data, 20% pekerja freelance copywriter yang kehilangan pekerjaan mereka telah berhasil mencari pekerjaan yang lebih baik dengan menggunakan kemampuan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka.."
P3	Netral	0	"Dari sisi bisnis, ini artinya bahwa 75% pekerja freelance copywriter masih terancam kehilangan pekerjaan mereka karena AI."

Pekerja Kantoran Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Mendukung	0.35	"Pengusaha/UMKM: Dari pengalaman kerja, banyak klien yang memilih menggunakan AI untuk membuat konten online karena lebih murah dan efisien. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja para copywriter freelance adalah penurunan drastis karena tidak ada lagi permintaan untuk konten yang dibuat secara manual. Mahasiswa: Dari data yang saya lihat, AI tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan para copywriter."
P2	Mendukung	0.35	"Pengusaha/UMKM: Pekerja freelance copywriter masih bisa beradaptasi dengan AI jika diberikan pelatihan dan dukungan yang tepat. Mereka bisa belajar menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Dengan demikian, mereka bisa tetap relevan dan kompetitif di pasar."
P3	Netral	0	"Pertumbuhan AI memang telah menciptakan perubahan besar dalam industri copywriting. Namun, saya tidak setuju dengan klaim bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka. Banyak copywriter freelance yang berhasil menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan bahkan meningkatkan produktivitas mereka dengan bantuan AI."

Pemerintah **Mendukung**

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Mendukung	0.7	"Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pekerja freelance copywriter untuk beradaptasi dengan teknologi AI, sehingga mereka dapat menawarkan jasa yang lebih inovatif dan berbeda.."
P2	Mendukung	0.6	"Saya ingin menanggapi klaim Akademisi bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka karena AI. Saya mengakui bahwa perubahan teknologi dapat menyebabkan ketidakpastian bagi beberapa pekerja, termasuk copywriter freelance. Namun, dari perspektif kebijakan, kami telah mengambil langkah untuk membantu para copywriter freelance tersebut dengan memperkenalkan program pelatihan digital yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan teknologi ini."
P3	Mendukung	0.7	"Kami telah mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan para pekerja freelance copywriter dalam menghadapi era digital. Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah dengan meningkatkan akses mereka ke pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang yang lebih spesifik.."

Akademisi **Netral**

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data survei menunjukkan bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka karena maraknya AI. Meskipun beberapa mahasiswa menganggap AI tidak sebagai penyebab utama kehilangan pekerjaan copywriter, namun fakta menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas copywriter, seperti penulisan teks otomatis dan optimasi konten.."
P2	Mendukung	0.85	"Namun, perlu diingat bahwa data survei ini hanya menunjukkan persepsi dari copywriter freelance, bukan kenyataan yang absolut. Dari perspektif kebijakan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para copywriter freelance mungkin dapat menjadi solusi, tetapi apakah ini akan efektif dalam mengatasi kerugian pekerjaan mereka?"
P3	Netral	0	"Studi 2024 menunjukkan bahwa 55% copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka memang terkait dengan maraknya AI. Namun, perlu diingat bahwa data ini tidak sepenuhnya seimbang dengan pendapat Pemerintah yang mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan para pekerja freelance."

Jurnalis/Media **Netral**

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Mendukung	0.35	"Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa banyak pekerja freelance copywriter yang kehilangan pekerjaan mereka karena maraknya AI. Data survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa 80% dari copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan karena AI sendiri.."
P2	Mendukung	0.35	"Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa sebenarnya hanya 20% copywriter freelance yang kehilangan pekerjaan mereka, bukan 70%. Data ini didapat dari survei yang dilakukan pada 1.000 copywriter freelance di seluruh Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang masih mampu menemukan pekerjaan lain dan bahkan meningkatkan kinerja mereka dengan bantuan AI."
P3	Netral	0	"Dokumen dari Asosiasi Pekerja Freelance menunjukkan bahwa 75% pekerja freelance copywriter telah kehilangan pekerjaan mereka dalam 6 bulan terakhir."

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
			<i>Ini menunjukkan bahwa klaim Pemerintah bahwa mereka telah mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan para pekerja freelance tidak sepenuhnya efektif."</i>

Oposisi Kritis

Mendukung

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	<i>"Data survei yang dikemukakan oleh Akademisi menunjukkan bahwa 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan mereka karena AI. Ini tentu saja mengejutkan, namun perlu diingat bahwa survei tersebut mungkin tidak mencakup semua jenis pekerjaan freelance copywriter. Selain itu, survei juga tidak menyebutkan apakah kehilangan pekerjaan tersebut disebabkan langsung oleh AI atau karena faktor lain seperti perubahan tren pasar atau peningkatan kompetisi."</i>
P2	Netral	0	<i>"Data survei yang dikemukakan oleh Akademisi tentang 70% copywriter freelance kehilangan pekerjaan karena AI tidak sepenuhnya akurat. Menurut data yang saya miliki, sebenarnya 40% copywriter freelance kehilangan pekerjaan karena alasan lain seperti perubahan tren pasar dan peningkatan kompetisi, bukan karena AI. Selain itu, banyak perusahaan masih membutuhkan kreativitas manusia dalam konten mereka."</i>
P3	Mendukung	0.35	<i>"Data survei yang dikemukakan oleh Pemerintah masih perlu diteliti lebih lanjut, karena angka 70% tersebut masih terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan hasil survei lain yang menunjukkan bahwa banyak copywriter freelance berhasil menyesuaikan diri dengan perkembangan AI. Justru, survei lain menunjukkan bahwa 75% copywriter freelance berhasil meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas pekerjaan."</i>

LAPORAN MACHINE LEARNING — PREDIKSI CERDAS VOXSWARM

Model ini belajar dari pola simulasi yang sudah dijalankan untuk memprediksi skenario diskusi yang belum terjadi. Semakin banyak data, semakin akurat prediksinya.

Akurasi Internal Model

89%

Metode: 5-fold CV

Dataset: 103 sampel (6 label manual)

KETEPATAN PER SKENARIO

Konsensus

98%

Ketepatan: 100% Kelengkapan: 96%

Data: 23 kasus

Polarisasi

86%

Ketepatan: 86% Kelengkapan: 86%

Data: 36 kasus

Status Quo

88%

Ketepatan: 87% Kelengkapan: 89%

Data: 44 kasus

Skor gabungan (weighted F1)

89%

TEBAKAN VS KENYATAAN (CONFUSION MATRIX)

Baris = kenyataan · Kolom = tebakan VoxSwarm · Hijau = benar · Merah = meleset

	Konsensus	Polarisasi	Status Quo
Konsensus	22	0	1
Polarisasi	0	31	5
Status Quo	0	5	39

DISTRIBUSI LABEL TRAINING

Polarisasi

36

Konsensus

23

Status Quo

44

Risiko overfitting: LOW · Total data: 103 · Dummy: 60 · Feedback: 6

Catatan: Evaluasi ML bersifat internal. Mayoritas label dapat berasal dari weak label simulasi kecuali sudah tersedia feedback manual yang cukup.